УРОК 8. ТОНКИЙ КИШЕЧНИК. ДИСБАКТЕРИОЗ. СИБР. СДК. СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ. АНАЛИЗ ПО ОСИПОВУ.

ТОНКИЙ КИШЕЧНИК (ФУНКЦИИ):

- расщепление и абсорбция (всасывание) питательных веществ из пищи;
- 80% иммунитета (наибольшая концентрация иммунной ткани);
- хорошее настроение (95% нейромедиаторов берет свое начало в кишечнике: серотонин, ГАМК и др.);
- мощный полигормональный орган.

ДЛИНА ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 4-6 МЕТРОВ. Поверхность тонкого кишечника покрыта ворсинками. Тонкий кишечник – чистый орган. Кал находится в толстом кишечнике.

Количество микроорганизмов в кишечнике составляет около 100 триллионов бактерий.

ВИДЫ КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ:

- симбиотическая;
- условно-патогенная флора.

Состав кишечника индивидуален и формируется в первые дни жизни. Передается от мамы к ребенку.

Если в первые месяцы жизни были:

- сыпь;

- колики;
- плач ребенка из-за колик;
- болел животик, то, к сожалению, есть предрасположенность к дисбактериозу.

СИМБИОНТЫ (симбиотическая флора) – это группа микроорганизмов, которые :

- помогают синтезировать витамины;
- участвуют в формировании иммунитета;
- участвуют в регуляции иммунной, эндокринной и нервной систем;
- не вызывают развития инфекций;
- подавляют развитие условно-патогенной флоры.

Примеры симбионтов: lactobacillus, bifidobacillus и т.п.

В здоровом кишечнике симбиотическая флора составляет 90% от всей флоры.

УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ ФЛОРА (УПФ) – это группа микроорганизмов, постоянно присутствующая в организме человека из внешней среды.

Содержание УПФ в здоровом кишечнике должно составлять не более 10%. При превышении 10% УПФ является причиной 90% заболеваний.

Примеры УПФ: candida, clostridium и т.п.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ И РАЗМНОЖЕНИЯ УПФ:

- образ жизни, питание, приводящее к вздутиям, брожениям, запорам или диарее, нарушения в КЩБ, гипоацидность, нарушение желчеоттока, стресс, нарушение ферментации, дефициты;
- прием антибиотиков и обезболивающих препаратов (вызывает гибель не только УПФ, но и симбионтов) и не восстановление флоры после приема антибиотиков;
- гормональный дисбаланс;
- стресс и нарушение пищеварения;
- недостаток сырой клетчатки;
- вредные привычки.

КЛЕТЧАТКА – это целлюлоза, содержащаяся в клеточных стенках растений. Она не переваривается ЖКТ. Симбионты питаются исключительно сырой клетчаткой, а это все растения, корнеплоды, зелень, все овощи, фрукты и ягоды.

Симбионты не могут выжить без сырой клетчатки в рационе человека.

Симбионты содержатся в ПРОБИОТИКАХ.

ПРОБИОТИКИ - это живые микроорганизмы, бактерии, заселяющие кишечник, находятся в пищевых продуктах и биологически активных добавках, содержащие живые микро культуры.

ПРЕБИОТИКИ – это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность. ИМЕННО ПР**Е**БИОТИКАМИ ПИТАЮТСЯ ПР**О**БИОТИКИ. ПрЕбиотики – это сырая клетчатка из пищи.

Псиллиум также является отличным прЕбиотиком, кормящим бактерий. Но псиллум или псиллиум (шелуха семян подорожника) можно использовать только в сочетании с большим количеством воды – на литр больше, чем суточная норма, иначе может вызвать запоры, поскольку разбухает в кишечнике и впитывает в себя токсины и воду. Поэтому для его вывода из кишечника ему необходимо больше воды.

НАРУШЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПРИВОДИТ К:

- дисбактериозу;
- СИБР;
- СДК;
- аутоиммунным заболеваниям;
- синдрому хронической усталости;
- снижению иммунитета;
- ожирению.

ДИСБАКТЕРИОЗ - ДИСБИОЗ

Дисбиоз – это превалирование УПФ над симбиотической.

ВИДЫ ДИСБИОЗА: ДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ, МОЧЕПОЛОВОЙ

СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ДИСБИОЗА:

1 СТУПЕНЬ - ЛАТЕНТНАЯ

- симптомы отсутствуют;
- снижается количество защитной эндогенной флоры.

2 СТУПЕНЬ - ПУСКОВАЯ

- общее состояние организма не нарушено;
- появляется нечеткая выраженная дисфункция кишечника;
- рост условно-патогенной флоры (стафилококк – высыпания на коже, прыщи или кандида - молочница).

3 СТУПЕНЬ – АГРЕССИЯ АЭРОБНОЙ ФЛОРЫ

- снижение или повышение аппетита;
- диарея/запор;
- вздутия, метеоризм;
- болевые ощущения;
- снижение количества бифидо и лакто бактерий до 10.5 – 10.6;
- кишечная палочка;
- стафилококк;
- стрептококк;
- кандида.

4 СТУПЕНЬ – АССАЦИАТИВНЫЙ ДИСБИОЗ

- рвота;
- частый жидкий стул (иногда запоры);
- интоксикация;
- значительное снижение полезной симбиотической флоры;
- рост условно-патогенной флоры;
- не усваиваются нутриенты из пищи, что может приводить к дефицитам;
- целиакия;
- реакция на молочные продукты;
- общая слабость;
- снижение/повышение аппетита;
- газообразование, вздутие, брожение;
- боли в животе.

СИБР (SIBO) - СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА

СИБР - это всегда последствия дисбиоза и нарушения в питании.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СИБР И СДК

В тонком кишечнике происходит усваивание нутриентов из пищи. При употреблении неподходящей пищи (глютен, молочные продукты), а также отсутствии знаний и правилах сочетаемости продуктов питания, при гипоацидности, нарушенном желчеотоке, нарушении в ферментативной деятельности поджелудочной железы в тонком кишечнике происходит вздутие, брожение, газообразование, которое ведет в чрезмерному росту бактерий, которые своей избыточной деятельностью нарушают мальабсорцию, т.е. всасывание питательных веществ (СИБР) и приводят к воспалению, отеку слизистой кишечника, что приводит к СВК (синдрому воспаленого кишечника), а затем и к СДК (синдрому дырявого кишечника), который в свою очередь приводит к дефицитам и появлению аутоиммунных заболеваний.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИБР И СДК:

- питание и нарушение КЩБ;
- гипоацидность и применение ИПП;
- нарушение оттока желчи;
- панкреатит;
- инсулинорезистентность и сахарный диабет;
- гипотиреоз, при котором может возникнуть гипоацидность;
- возраст (с возрастом в организме уменьшается количество соляной кислоты и ферментов);
- инфекции ЖКТ (желудочный грипп, ротовирус, коронавирус и др).

ПОСЛЕДСТВИЯ СИБР И СДК:

- нарушения усвоения макроэлементов: БЖУ и микроэлементов: витамины и минеральные вещества (железо, кальций, витамины группы В, жирорастворимые витамины и др);
- на фоне дефицитов возникают заболевания;
- появление аутоиммунных заболеваний.

ДИАГНОСТИКА СИБР:

1. **ВОДОРОДНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ С ГЛЮКОЗОЙ И ЛАКТУЛОЗОЙ** – недорогой и простой анализ. Пациент выпивает натощак небольшое количество специального раствора, который через определенное время поступает в тонкую кишку. До и после принятия жидкости измеряется концентрация водорода в выдыхаемом пациентом воздухе. Увеличение продуктов,

выделяемых микробной флорой, в выдыхаемом воздухе свидетельствует о нарушении её состава.

2. **АНАЛИЗ ПО ОСИПОВУ** - это наиболее точный анализ крови, показывающий соотношение микробных сообществ в кишечнике конкретного человека. Обладает высокой чувствительностью и достоверностью, позволяет оценить свыше 50 доминантных видов клинически значимых микроорганизмов. Если условно-патогенная флора выше нормы, а симбиотическая флора ниже нормы, то это говорит о СИБР.

3. **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ В12** в крови может говорить о СИБР (косвенный анализ, оценивается в совокупности с симптоматикой и копрограммой).

4. **КОПРОГРАММА** – лабораторное исследование кала. Если в анализе:

- ✓ кислая среда (pH ниже 6 - 6,5);
- ✓ зеленовато-черный цвет;
- ✓ жидкий или кашицеобразный кал;
- ✓ жирные кислоты;
- ✓ крахмал внутриклеточный;
- ✓ йодофильная флора, клостридии, дрожжеподобные грибы;
- ✓ резкий зловонный запах;
- ✓ пень, слизь,

то все эти показатели говорят о мальабсорбции и бродильных процессах в кишечнике.

При наличии в кропрограмме:

- ✓ слизи;
- ✓ крови;
- ✓ лейкоцитов;
- ✓ кристаллов;
- ✓ яиц гельминтов – СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ! Наличие этих показателей говорит о воспалительном процессе в кишечнике.

СИМПТОМЫ СИБР:

- метеоризм, вздутия, брожения, газы, диарея, неоформленный стул, реже запоры;
- вздутия натощак утром или после сырой пищи: ягоды, фрукты, сырые салаты, приготовленные овощи;
- боль, изжога, отрыжка, тошнота, рвота;
- налет на языке, неприятный запах изо рта;
- примеси в кале: кровь, слизь, остатки непереваренной пищи;

- усталость, утомление, слабость;
- снижение или набор веса;
- дефициты;
- непереносимость молочных продуктов, глютена;
- аутоиммунные заболевания;
- заболевания в суставах;
- аллергии, кожные заболевания.

АНАЛИЗ ПО ОСИПОВУ

HELIX Лабораторная служба Хеликс
Единая справочная: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

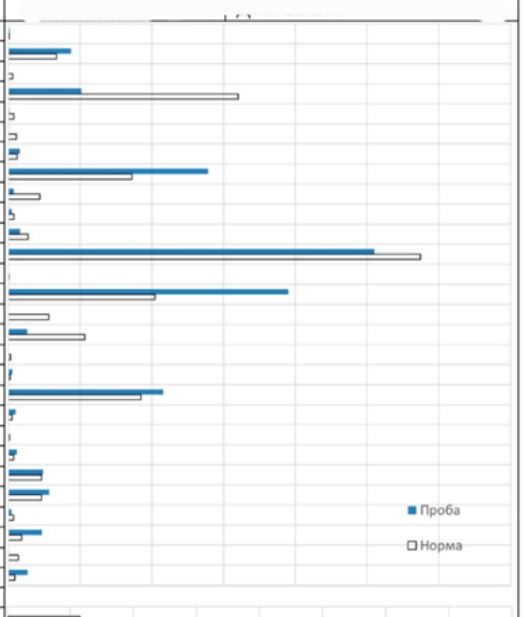
Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12.12.2016 г.
ISO 9001:2008 (SGS); ISO 15189:2012 (Bureau Veritas)
Код в реестре внешнего контроля качества EQAS 8659
Код в реестре внешнего контроля качества ФСВОК 5871

Результаты исследования микробных маркеров биологического материала методом хромато масс-спектрометрии

Микробиом человека

№	Анаэробы	Микроорганизм	Проба	Норма - средний арифметич показатель	Допустимый интервал отклонений от нормы*	Встречаемость в данном биотопе
Резидентные м.о. Определяются > 50% случаев			**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**%**
1	Ан	Actinomyces spp	18	14	16	71
2	Ан	Actinomyces viscosus	872	670	259	97
3		Alcaligenes spp	0	60	40	86
4	Ан	Bifidobacterium spp	1018	3203	2052	91
5	Ан	Clostridium coccoides	12	76	100	93
6	Ан	Clostridium perfringens	0	110	147	99
7	Ан	Clostridium propionicum	160	119	81	92
8	Ан	Clostridium ramosum	2783	1721	1033	97
9	Ан	Clostridium tetani	74	438	290	100
10		Corineform CDC-group XX	46	79	56	99
11	Ан	Eggerthella lenta	162	273	221	100
12	Ан	Eubacterium spp	5102	5743	3438	100
13	Ан	Fusobacterium/Haemophylus	0	5	4	81
14	Ан	Lactobacillus spp	3901	2043	1030	97
15		Lactococcus spp	0	563	498	99
16		Nocardia asteroides	264	1063	872	100
17	Ан	Prevotella spp	0	28	16	100
18	Ан	Propionibacterium acnes	52	22	34	55
19	Ан	Propionibacterium freudenreichii	2159	1848	1147	100
20	Ан	Propionibacterium jensenii	101	50	69	54
21		Pseudonocardia spp	0	17	24	66
22		Rhodococcus spp	116	72	62	100
23	Ан	Ruminococcus spp	483	460	264	100
24	Ан	Staphylococcus	568	464	175	100
25	Ан	Staphylococcus epidermidis	43	72	44	91
26	Ан	Streptococcus mutans (анаэробн)	467	182	103	100
27	Ан	Streptococcus spp	0	138	152	81
28		Streptomyces spp	268	90	101	67
Транзиторные м.о. Определяются < 50% случаев			**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**%**
29		Bacillus cereus	0	2	2	15
30	Ан	Bacteroides fragilis	0	1	1	7
31	Ан	Bacteroides hypermegas	0	0	0	4
32	Ан	Campylobacter mucosalis	0	0	0	1
33	Ан	Clostridium difficile	0	0	0	4
34	Ан	Clostridium hystolyticum	0	7	5	17
35		Enterococcus spp	0	4	3	17
36		Flavobacterium spp	0	0	0	2
37	Ан	Helicobacter pylori	0	3	1	19
38		Kingella spp	0	0	0	1
39		Acinetobacter spp	0	0	0	1
40	Ан	Peptostreptococcus anaerobius 17642	0	0	0	4
41	Ан	Peptostreptococcus anaerobius 18623	0	14	11	11
42	Ан	Porphyromonas spp	0	0	0	1
43	Ан	Prevotella ruminicola	0	1	4	9
44		Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1
45	Ан	сем. Enterobacteriaceae (E.coli и др)	0	0	0	1
Микроскопические грибы			**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**%**
46		Candida spp	1158	493	324	100
47		Aspergillus spp	133	188	125	100
48		Micromycetes spp (кампестерол)	934	795	554	99
49		Micromycetes spp (ситостерол)	1125	857	517	99
Вирусы**						**%**
50		Herpes simplex	2021	800	498	100
51		Вирус Эпштейна-Барр	0	260	391	53
52		Цитомегаловирус	0	384	695	41
В норме не встречаются			**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**кл/г ×10⁵**	**%**
53		Bacillus megaterium	0	0	0	0
54		Chlamidia trachomatis	0	0	0	0
55		Mycobacterium spp	0	0	0	0
56	Ан	Propionibacterium spp	0	0	0	0
57		Stenotrophomonas maltophilia	0	0	0	0
58		Streptomyces farmamarensis	0	0	0	0

Биотоп "Тонкая кишка"



Красным шрифтом выделены резидентные микроорганизмы
Синим шрифтом выделены транзиторные микроорганизмы

Соотношения результатов по сгруппированным м.о.

Микроорганизм	нагрузка	норма	% от ОБН
Резидентные	18671	19623	100.0
Транзиторные	0	33	0.0
В норме нет	0	0	0.0
Из них анаэробы	17977	17705	96.3
Общая бактериальная нагрузка (ОБН)	18671	19656	
Микр грибы	3350	2332	
Вирусы	2021	1444	
Плазмалоген (по 16а)	**25.63**	**50**	**мкг/мл**
Эндотоксин (сумма)	**0.00**	**0.5**	**наномоль/мл**

Исследование выполнил:	Сосна Л.С.

Микробиом человека - это совокупность микроорганизмов, колонизирующих его внутренние органы, слизистые и кожные покровы, к которым относятся не только бактерии, но и микроскопические грибы и вирусы.

*** Доверительный интервал - это пределы допустимых отклонений среднего арифметического показателя, т.е. интервал нормы. Избыток или недостаток микроорганизмов находится за пределами доверительного интервала.**

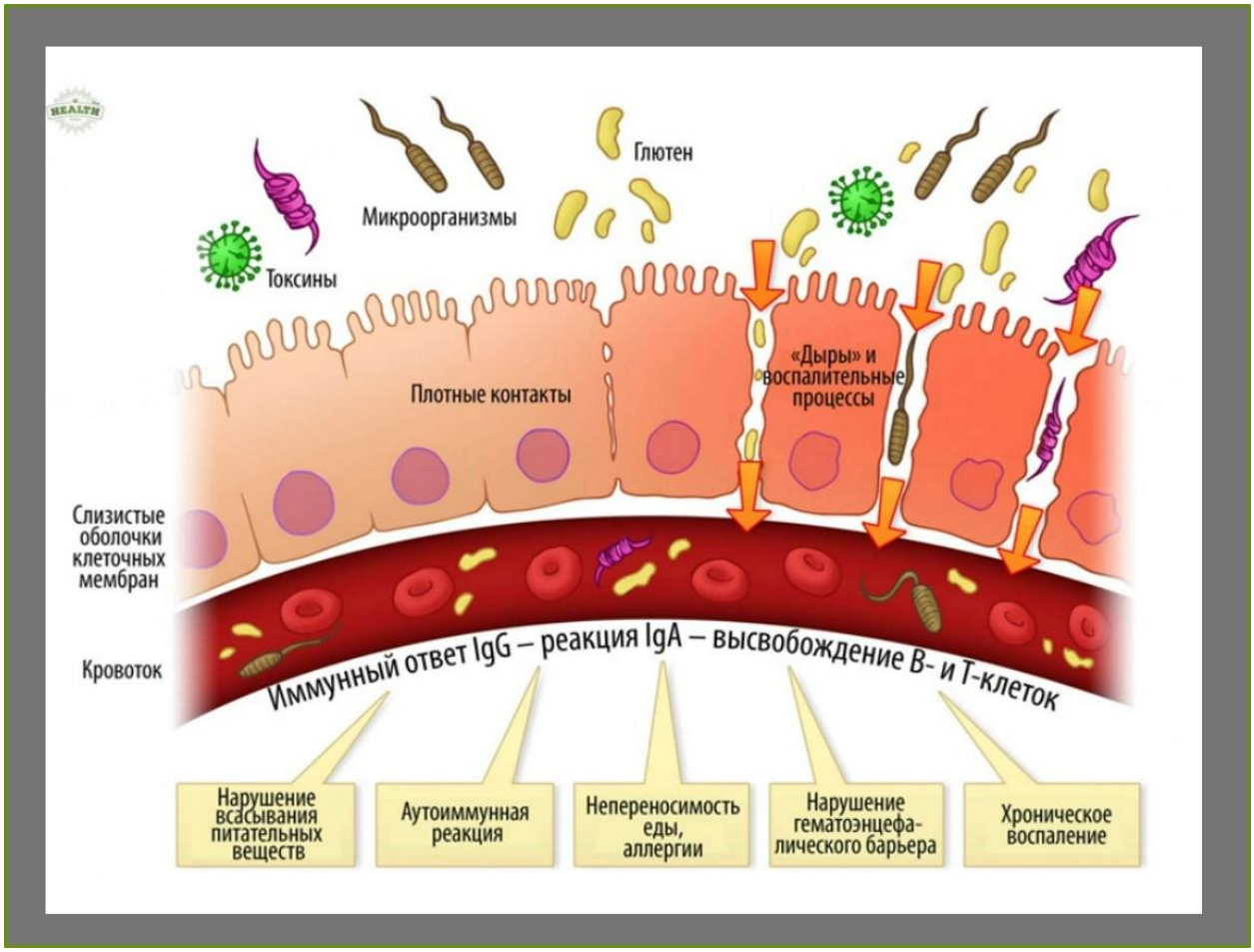
**** Отчет по вирусной нагрузке для удобства оценки ведется в условных компьютерных единицах и обозначает не количество вирусных тел, а маркерную (химическую) нагрузку.**

В данном анализе снижены бифидобактерии, лактобактерии, повышены клостридии, стрептококки, кандида и герпес. Данный анализ указывает на преобладание УПФ над симбионтами – дисбиоз, СИБР.

СДК (СИНДРОМ ДЫРЯВОГО КИШЕЧНИКА)

Слизистая оболочка кишечника представляет собой очень мелкую сеточку (слизистую), которая ничего, кроме мельчайших частиц питательных веществ не должна пропускать.

Когда целостность слизистой нарушается (воспаляется, отекает), то более крупные не переваренные бактерии, частички пищи, токсины начинают проникать в кровоток, вызывая иммунную реакцию организма.



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА:

- не подходящее питание;
- СИБР;
- антибиотикотерапия;
- аспирин и НПВС;

- стресс;
- паразитарные инвазии;
- гипоацидность, нарушенный желчеотток и снижение ферментативной функции поджелудочной железы.

ДИАГНОСТИКА СДК: альфа-1-антитрипсин и кальпротектин в кале, повышенные показатели говорят о проницаемости кишечной стенки.

СИМПТОМЫ СДК ТАКИЕ ЖЕ, КАК И СИМПТОМЫ СИБР.

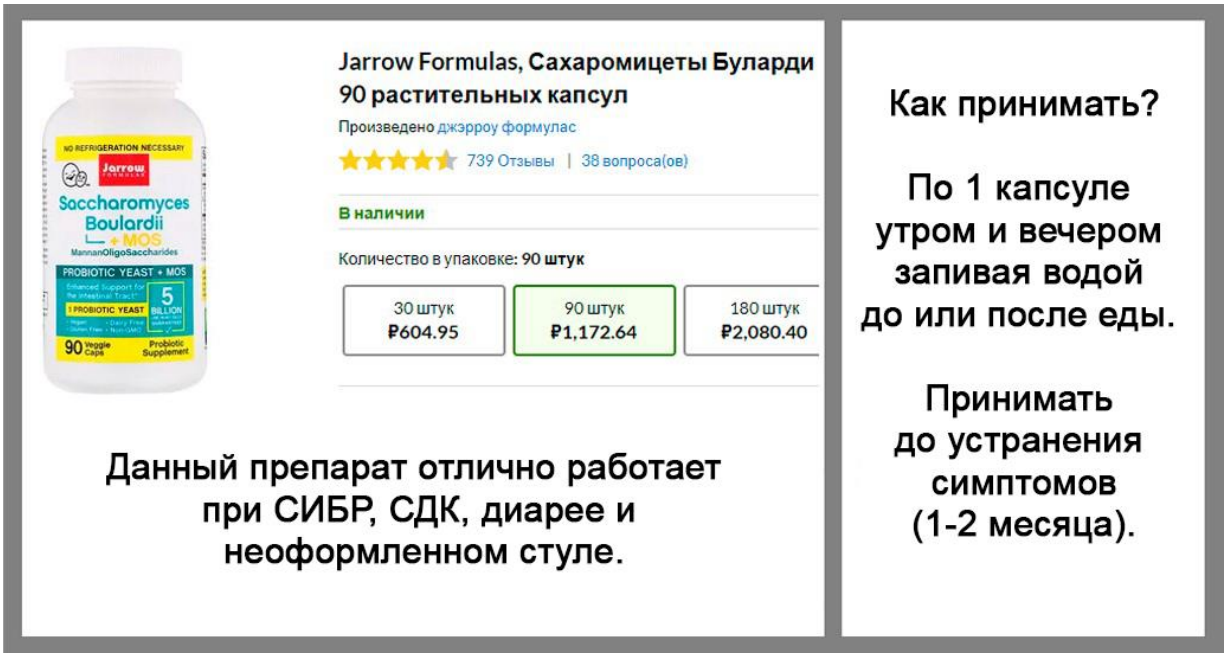
СХЕМА РАБОТЫ С СИБР И СДК

(работа происходит одновременно по всем пунктам)

1. **РАБОТА С ПИТАНИЕМ**, пищевыми привычками, переход на безмолочное и безглютеновое меню, работа со сладкой зависимостью. Из рациона нужно убрать все продукты, которые вызывают вздутия. Также обращаем внимание на трансжиры в продуктах питания. Трансжиры нарушают целостность слизистой и приводят к ее воспалению и проницаемости. Не используем рафинированное и дезодорированное масло в приготовлении пищи.

2. **РАБОТА С ЖКТ:** с гипоацидностью, желчеоттоком и ферментативной функцией поджелудочной железы.

3. **ПРИЕМ САХАРОМИЦЕТОВ БУЛАРДИ** (2-3 месяца) до полного исчезновения вздутий и брожений.



4. **РАБОТА С КЛЕТЧАТКОЙ (ПРЕБИОТИКОМ) И ПРИЕМ ПРОБИОТИКА.** Аккуратное введение в рацион клетчатки (в небольших количествах) и прием пробиотика (следующие 2 -3 месяца после приема сахаромицетов Буларди).

Вводить сырые или полусырые овощи нужно осторожно и при помощи дневника питания отслеживать реакцию организма. Если реакция кишечника на сырое хорошая, то постепенно увеличиваем порцию сырого.

Если реакция кишечника плохая, есть вздутия, брожения и газы после сырого, то оставляем термообработанные овощи и немного полусырой зелени.

До тех пор пока мы вынужлены отказаться от клетчатки в сыром виде принимаем пребиотики.

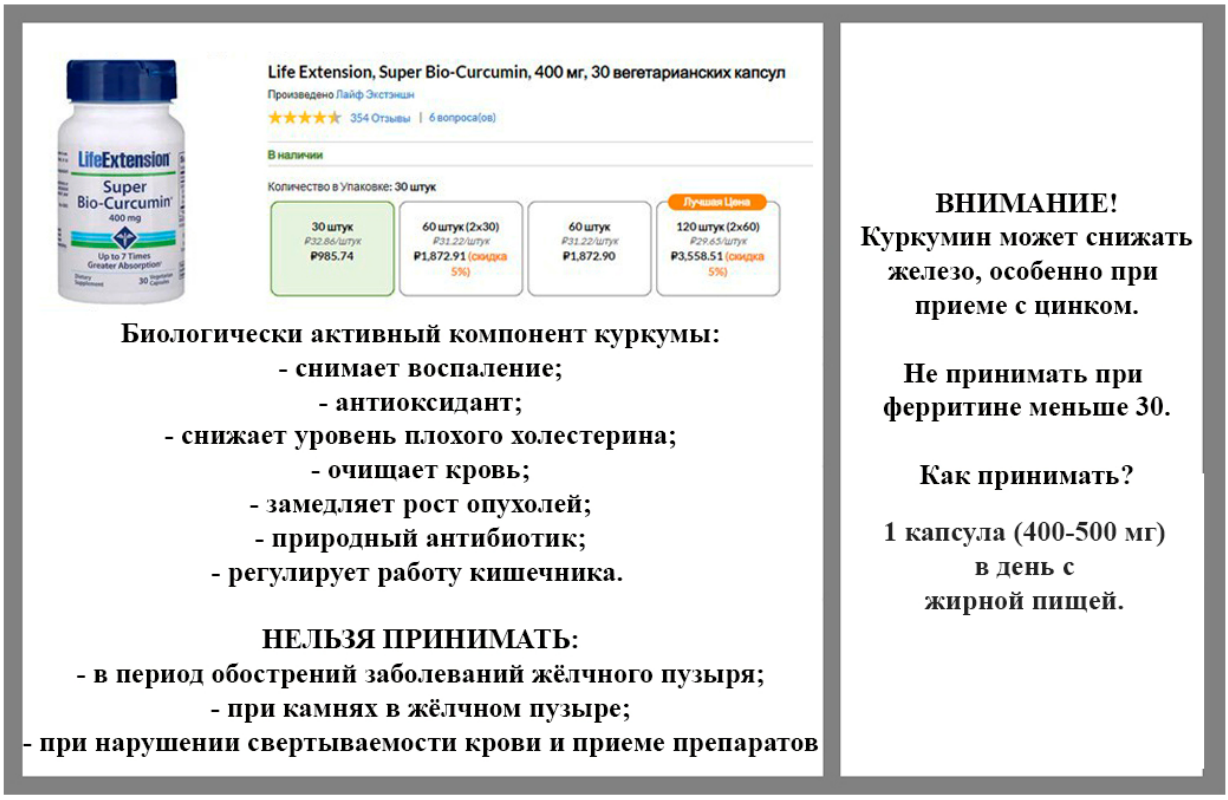
ПРИМЕРЫ ПРЕБИОТИКОВ

ПРИМЕРЫ ПРОБИОТИКОВ

5. **ПРИЕМ КУРКУМИНА** с жирной пищей 1-2 месяца.

КУРКУМИН ЗАПРЕЩЕН ПРИ: сахарном диабете, гипертонии, воспалительном процессе почек и поджелудочной железы, гепатите, гастрите, язве, заболеваниях сосудов, глаукоме.

Куркумин мягко стимулирует желчеотток.



6. **ПРИЕМ БЕРБЕРИНА** (1-2 месяца). Если слабит кишечник, то принимаем либо куркумин, либо берберин. Желчегонный средства в этот период отменяем.

Берберин эффективен при:

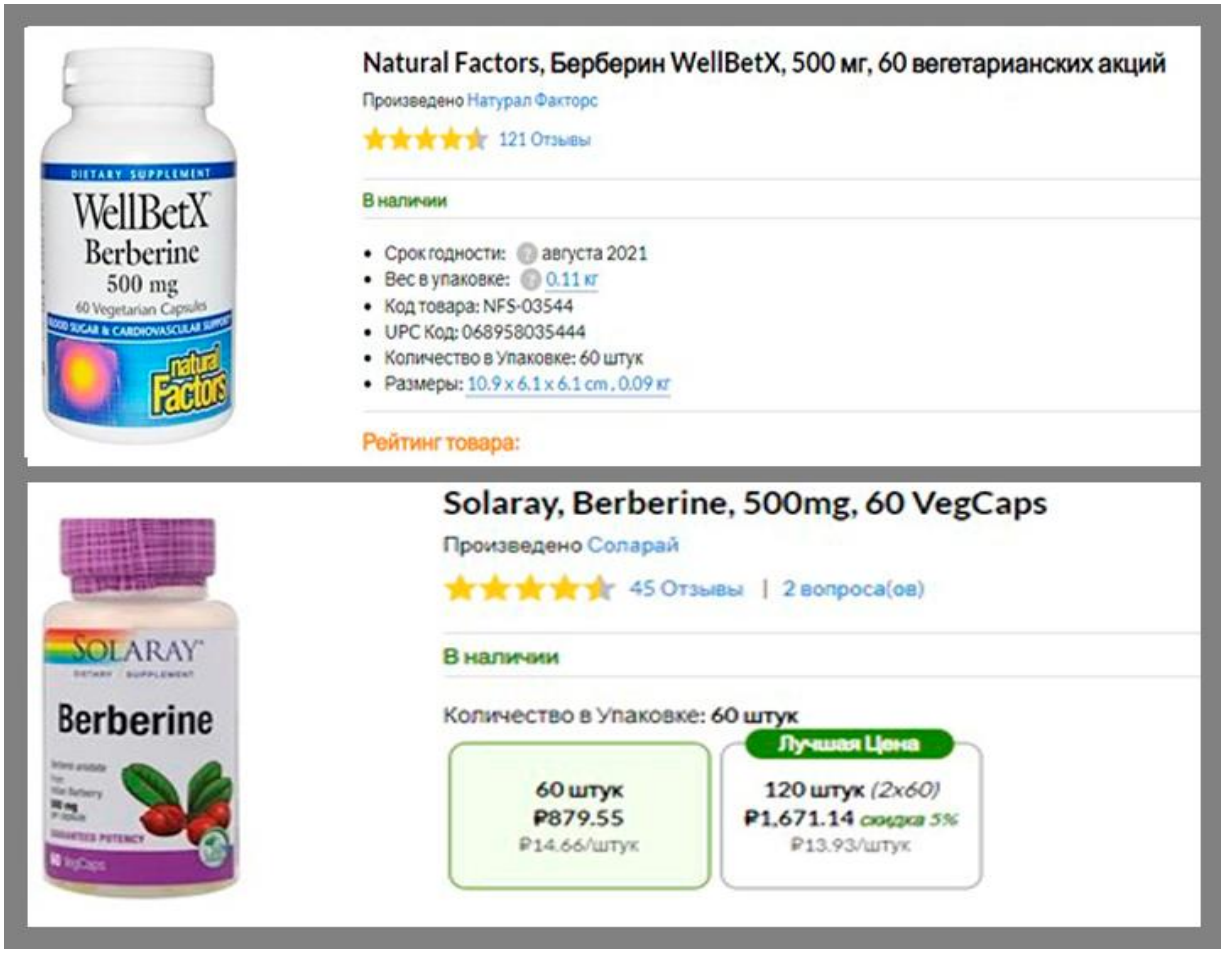
- кишечной проницаемости (СДК);
- избыточном бактериальном росте в тонкой кишке (SIBO);
- эндометриозе;
- залечивает слизистую и снимает воспаление;
- может снижать аппетит, поэтому при его приеме может снижаться вес;
- снижает уровень сахара в крови, эффективен при инсулинорезистентности и диабете II типа;

- природный антибиотик;
- снижает уровень плохого холестерина;
- замедляет рост опухолей;
- очищает кровь;
- антиоксидант;

БЕРБЕРИН ЗАПРЕЩЕН:

- в период обострений заболеваний желчного пузыря;
- при желчекаменной болезни;
- при нарушении свертываемости крови;
- во время беременности и лактации.

ПРИНИМАТЬ по 1 капсуле (500 мг) два раза в день за 20 минут до еды 1-2 месяца.



7. **ПРИЕМ МАСЛА ЧЕРНОГО ТМИНА –** подавляет рост кишечной палочки и других микроорганизмов при СИБР. Принимать при СИБР: 1 ч.л. масла во время приема пищи – 2 раза в день. Если масло в капсулах, то по 500 мг в день (первый месяц), затем по 500 мг два раза в день (во второй месяц). Курс приема не менее 2-х месяцев.

8. **АЛОЭ ВЕРА –** нормализует pH желудка, имеет антибактериальное свойство, восстанавливает слизистую не только желудка, но и кишечника. Эффективна при запорах. Прием не менее 1 месяца.

ВСЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ СХЕМЫ ПРИНИМАЕМ В КОМПЛЕКСЕ, КРОМЕ САХАРОМИЦЕТОВ БУЛАРДИ И ПРОБИОТИКА. ИХ ПРИНИМАЕМ ПО ОЧЕРЕДИ, ПЕРВЫЕ ДВА – ТРИ МЕСЯЦА РАБОТЫ ПРИНИМАЕМ С. БУЛАРДИ, А СЛЕДУЮЩИЕ 2 МЕСЯЦА ПРОБИОТИК.

ПРЕБИОТИК ПРИ ОТСУТСТВИИ КЛЕТЧАТКИ В РАЦИОНЕ ПРИНИМАЕМ ВСЕ ВРЕМЯ С САМОГО НАЧАЛА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ВВЕДЕМ В РАЦИОН САЛАТЫ, ЗЕЛЕНЬ И ОВОЩИ.

В ЦЕЛОМ, ДЛЯ ЗАЛЕЧИВАНИЯ СЛИЗИСТЫХ ЖКТ ТРЕБУЕТСЯ ОТ 2 ДО 4, ИНОГДА 6 МЕСЯЦЕВ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Из чего состоит тонкий кишечник?
2. Назовите его основные функции.
3. Какие симптомы у младенца могут привести к дисбиозу в будущем?
4. Чем УПФ отличается от симбиотической? Какое соотношение разной флоры должно быть у человека в %?
5. Что такое дисбиоз? Какие причины его возникновения?
6. Что такое целлюлоза? Она вредная?
7. Что такое про- и пребиотики?
8. К чему приводит дисбиоз?
9. Расскажите про 4 ступени дисбиоза.
10. Расскажите про механизм возникновения СИБР.
11. Последствия СИБР и СДК.
12. Какие анализы и исследования помогают установить диагноз СИБР и СДК?
13. Почему нарушается целостность стенки тонкого кишечника?
14. К вам пришел человек на устную консультацию с симптоматикой СИБР и СДК. Какие рекомендации вы ему дадите? Напишите на листке схему работы с СИБР и СДК, не забывая про кислотность желудочного сока, про нарушенный желчеотток, про ферментативную деятельность поджелудочной железы. Помним, что работа с СИБР и СДК начинается не с нутрицевтической схемы приема препаратов, а питания и работы с вышележащими органами ЖКТ. Именно в них и в питании человека лежат все причины проблем с кишечником. СИБР и СДК, это следствие питания и сбоя в желудке, печени, желчном пузыре, поджелудочной железе.